

中草药作仔猪饲料添加剂的配方筛选研究

四川万县市畜牧局 张书贤

中草药作饲料添加剂,可促进畜禽生长发育,增强机体抵抗力,已为不少学者肯定。但对适用于断奶仔猪的理想的草药配方研究却鲜见报道。笔者等人于1993年4月作了一次探索,现介绍如下。

1 试验材料与方法

1.1 中草药配方和基础日粮配方与配合

中草药配方的初选方案经过数10次配方筛选,才确定表1的初选中草药配方。对表1中的3个配方进行仔猪饲养试验,以筛选出理想配方及确定掺入日粮中比例。将中草药按配方组合后晒干、

表1 初选中草药配方

代号	配方组成(g)			主要功能
A	山楂 20	麦芽 20	陈皮 10	开胃健脾
	苍术 10	黄精 10	白头翁 10	理气消导
	板蓝根 10	地榆 5	大蒜 5	涩肠止泻
	生姜 5			
B	党参 10	当归 10	黄精 10	补中益气
	陈皮 10	苍术 10	山楂 20	滋阴养血
	麦芽 10	地榆 5	白头翁 10	驱虫健胃
	板蓝根 5			
C	党参 5	当归 5	黄精 10	益气补血
	陈皮 10	苍术 10	大黄 5	消食导积
	山楂 20	麦芽 10	白头翁 10	祛瘀散结
	板蓝根 5	生姜 5		

粉碎,装入聚乙烯塑料袋,密封,贴上配方标签,即为A、B、C3种中草药饲料添加剂,置于阴凉干燥处保存备用。本添加剂色泽一致,无异味。

基础日粮 3%黄豆、4%蚕蛹、48%玉米、20.3%麦麸、12%菜饼、2%骨粉、0.5%磷酸钙、0.3%食盐;其消化能为12.456MJ/kg,粗蛋白16.55%、钙0.91%、磷0.86%。

配合日粮 将A、B、C3种中草药添加剂各自按0.5%、1%、1.5% 3个添加量加入基础日

粮配合,分装于9个箩筐并按0.5%、1%、1.5%的顺序编号为A₁、A₂、A₃、B₁、B₂、B₃和C₁、C₂、C₃。一次配料不宜过多,一般不超过35kg,3~5天喂完后再配,并严格对号用料。

1.2 试猪选择与分组

试猪选择与驱虫免疫 在6窝仔猪中选择60~69日龄体重11~16kg范围内的健康大约克断奶仔猪60头,驱体内外寄生虫,1周后注射猪“三联苗”。

分组 先按体重、年龄综合随机分组,尔后随机进入A₁、A₂、A₃、B₁、B₂、B₃、C₁、C₂、C₃配合日粮。另设一个饲喂基础日粮的对照组D。每组参试猪6头,共10个小组。

1.3 试验方法

预试期8天,预试期中饲喂基础日粮。

试验期30天,每周消毒1次,自由采食,饲喂程序为先精后青,拌湿生饲,供足饮水。

观察项目:试验前和试验结束时均空腹称重1次,计算增重率;记录各组实际饲料消耗量,计算料肉比。

2 试验结果

2.1 增重

从表2可看出,A配方平均日增重高于其它组别(B、C、D),比对照组(D)高出17.90%($P<0.05$),其中将A配方以1%的比例加入日粮中(A₂组),仔猪生长明显加快,比对照组提高33.02% ($P<0.01$)。

2.2 料肉比

从表3可看出,A配方的料肉比低于其他组别(B、C、D),比对照组(D)降低9.81% ($P<0.05$),特别是将A配方以1%的比例加入日粮(A₂组),饲料报酬(3.06:1)明显提高,比对照组降低饲料消耗17.44% ($P<0.01$)。

2.3 综合经济效益分析

表 2 试验增重统计情况

配方代号	编组	平均日增重 (g/头)	比对照组增 重提高(%)	配方间平均 日增重(g/头)	平均增重比对照 提高(%)
A	A ₁	297.78 ± 6.2	-0.28	352.04	17.90
	A ₂	397.22 ± 50.7	33.02		
	A ₃	361.11 ± 5.2	20.73		
B	B ₁	372.22 ± 2.9	24.65	339.35	13.65
	B ₂	294.45 ± 49.9	-1.39		
	B ₃	351.39 ± 48.1	17.68		
C	C ₁	329.17 ± 68.9	10.23	325.47	9.00
	C ₂	293.06 ± 40.3	-1.86		
	C ₃	354.17 ± 39.7	18.60		
D		298.61 ± 37.8		298.61	

表 3 饲料消耗统计情况

配方代号	编组	全期耗饲料 总量(kg)	比对照组饲料 消耗降低(%)	料 肉 比		比对照组 料 肉 比(%)
A	A ₁	190.75	3.00	3.56 : 1		
	A ₂	216.75	17.44	3.03 : 1	3.31 : 1	9.81
	A ₃	196.25	8.72	3.35 : 1		
B	B ₁	208	15.26	3.11 : 1		
	B ₂	189.80	-1.36	3.72 : 1	3.38 : 1	7.81
	B ₃	209.65	9.81	3.31 : 1		
C	C ₁	207.1	4.9	3.49 : 1		
	C ₂	187.35	3.27	3.55 : 1	3.36 : 1	8.45
	C ₃	193.50	17.44	3.03 : 1		
D		197.60		3.67 : 1	3.67 : 1	

表 4 综合经济效益分析

配方代号	日头平均盈利(元)	比对照(%)
A	1.430	+22.54
B	1.328	+13.80
C	1.27	+ 9.09
D	1.167	

从表 4 可见, A 配方的综合经济效益最好, 比对照组 (D) 提高 22.54% ($P < 0.01$), 其中又以添加 1% 的比例 (A₂ 组) 的效益最高, 比对照组提高效益 41.31% ($P < 0.01$).

3 讨论与小结

试验证明, 中草药配方 A 为最优配方, 在配合日粮中加入 1% 的比例, 获得的经济效益最高。

试验中出现试验组比对照组略有下降 (但 $P > 0.01$) 的情况, 可能因仔猪个体差异所致。

我们于 1994 年 3~5 月对 A 配方在万县市种畜场进行了应用试验, 获得了增重率提高 17.60%、饲料消耗降低 10.01% 的好效果, 再次证明中草药配方 A 为理想的中草药配方。

(参考文献 3 篇本刊略)